

Projeto - Nuvem e Sistemas Operacionais

Prof. Me. Deivison S. Takatu

deivison.takatu@fatec.sp.gov.br

Criando uma API REST com Express

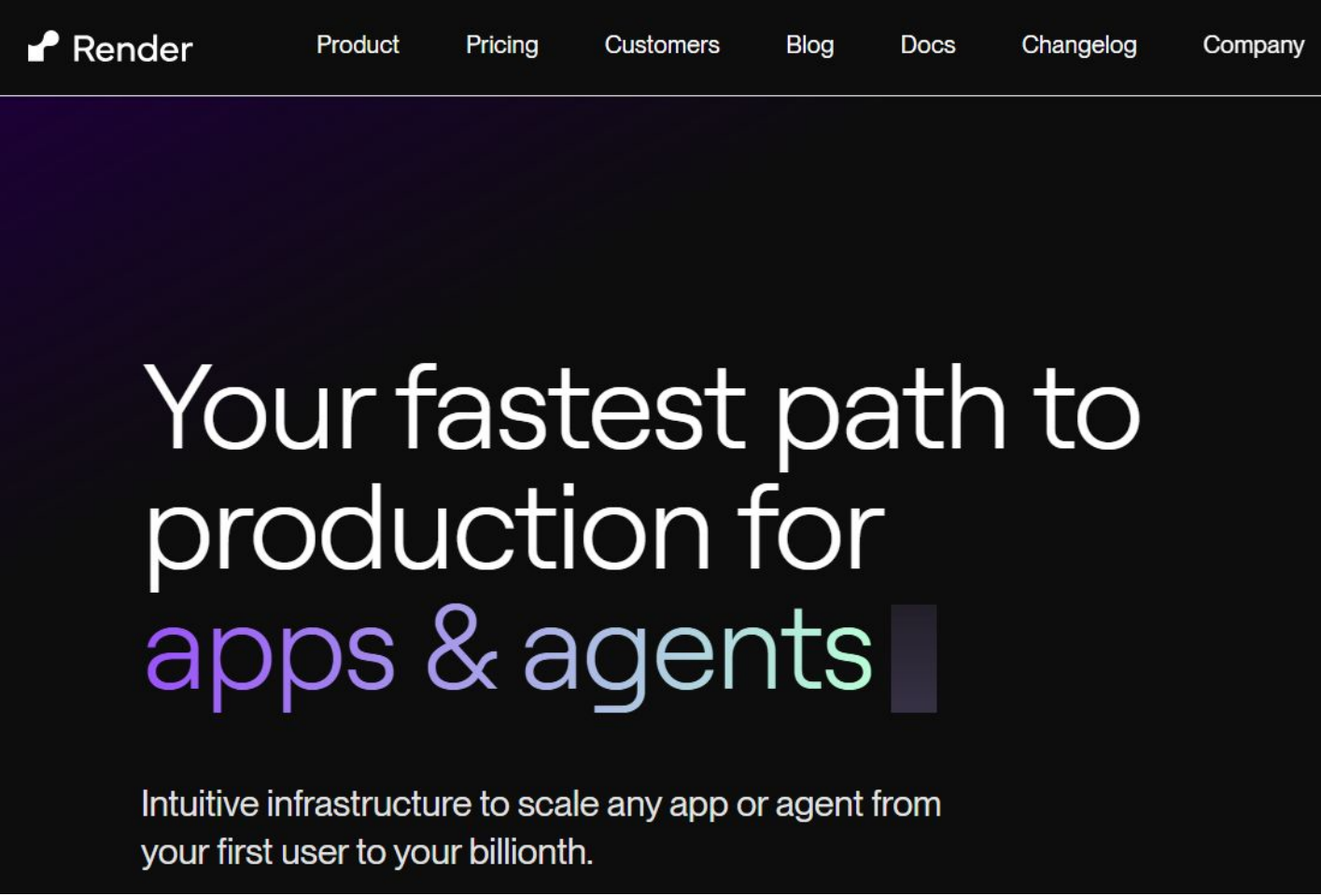
- # Passo 1: Inicializando o projeto
 - Crie uma nova pasta para seu projeto e abra no VS Code.
- # Passo 2: Instale o Express.js
 - `npm install express`
- # Passo 3: Instale o Cors
 - `npm install cors express`
- # Passo 4: Criando o arquivo api.js
 - Seguir o exemplo: <https://github.com/devisontakatu/exemplo-express-so/blob/main/index.js>
- # Passo 5: Executando o servidor
 - `node index.js`

CORS é um mecanismo de segurança que controla acesso entre domínios diferentes no navegador.

Render para Simular Web Services

- Plataforma de hospedagem em nuvem moderna. Suporta Node.js, Python e outras linguagens. Integração fácil com repositórios Git.
- Oferece deploy contínuo automático. Planos gratuitos para projetos pequenos. Interface simples e intuitiva para iniciantes.
- Escalável para aplicações profissionais. Certificado SSL incluso gratuitamente. Ideal para APIs e microsserviços.

Render para Simular Web Services



The screenshot shows the Render website homepage. At the top is a dark navigation bar with the Render logo and links for Product, Pricing, Customers, Blog, Docs, Changelog, and Company. The main content area has a dark background with the headline "Your fastest path to production for apps & agents" in white and colorful text. Below the headline is a sub-headline: "Intuitive infrastructure to scale any app or agent from your first user to your billionth."

Render

Product Pricing Customers Blog Docs Changelog Company

Your fastest path to
production for
apps & agents

Intuitive infrastructure to scale any app or agent from
your first user to your billionth.

Fonte: render.com

Benefícios do Render

- Deploy rápido em poucos cliques. Configuração simplificada sem terminal. Atualizações automáticas via GitHub.
- Ambiente de produção profissional. Escalabilidade automática sob demanda. Monitoramento de desempenho integrado.
- Suporte técnico eficiente. Infraestrutura confiável e segura. Perfeito para projetos acadêmicos.

Criando uma API REST com Express

- # Passo 1: Commit do Projeto no Github
 - Deixe disponível o projeto em um repositório do Github
- # Passo 2: Criando a conta no Render
 - Acesse dashboard.render.com
- # Passo 3: Crie novo "Web Service"
 - Clique no botão New e conecte o repositório no Github
- # Passo 4: Defina comando de start
 - Em Build Command: node / Em Start Command: node index.js
- # Passo 5: Deploy web service
 - Após realizar o deploy, utilize: seu-projeto.onrender.com

Projeto

A proposta desta aula é evoluir o projeto desenvolvido anteriormente, ampliando a aplicação criada com Node.js e Express para transformá-la em um dashboard completo de monitoramento de sistema operacional. Na aula anterior, a aplicação exibia informações básicas da máquina, como hostname, plataforma, arquitetura, quantidade de CPUs, memória e tempo de atividade. Nesta etapa, o objetivo é expandir esse projeto para apresentar uma visão mais rica e profissional do ambiente computacional.

RAM

57%

CPU Média

39%

Uptime

5d 10h 55m

Arquivos

6

IP Principal

10.29.251.155

Status

NORMAL

Sistema

Host: srv-d7p1mb9j2pic73dd2ep0-hibernate-595b6b98c6-k2b54

SO: Linux

Release: 6.8.0-1052-aws

Plataforma: linux

Arquitetura: x64

Endianness: LE

Node: v24.14.1

Hostname = nome da máquina

Usuário

Usuário: render

Home: /opt/render

Temp: /tmp

Shell: /bin/bash

UID: 1000

GID: 1000

Memória RAM

Total: 30.65 GB

Usada: 17.48 GB

Livre: 13.17 GB

Por CPU: 3.83 GB



RAM = memória principal usada pelos processos

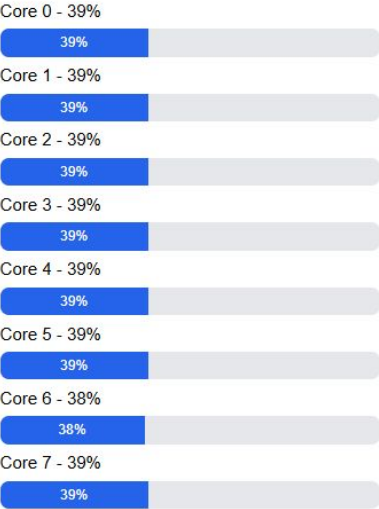
CPU

Núcleos: 8

Modelo: AMD EPYC 7R13 Processor

Load Avg: 4.43 | 4.59 | 4.64

Load Avg = processos aguardando CPU



Rede

IP Principal: 10.29.251.155

Interfaces: 4

IF	IP	Familia
lo	127.0.0.1	IPv4
lo	::1	IPv6
eth0	10.29.251.155	IPv4
eth0	fe80::3022:2aff:fe96:aaff	IPv6

Arquivos

Nome	Tipo	Tamanho
.git	Dir	-
README.md	Arquivo	0.79 KB
node_modules	Dir	-
package-lock.json	Arquivo	29.03 KB
package.json	Arquivo	0.07 KB
server.js	Arquivo	8.52 KB

Tempo

Uptime: 5d 10h 55m

Timezone: UTC

ISO: 2026-04-29T15:14:14.106Z

Uptime = tempo desde inicialização

Aplicação

PID: 67

Diretório: /opt/render/project/src

Memória Node: 71.23 MB

Exec Path: /opt/render/project/nodes/node-24.14.1/bin/node

Ambiente

Status: Executando no Render

PORT: 10000

NODE_ENV: production

Kernel AWS: Sim

Projeto

A nova versão do projeto passa a exibir indicadores visuais de desempenho, como percentual de uso de memória RAM, uso médio da CPU, uptime formatado, quantidade de arquivos do projeto, IP principal e status geral da máquina. Esses indicadores funcionam como um painel executivo, permitindo interpretar rapidamente o estado do sistema e compreender como os recursos computacionais estão sendo utilizados.

Projeto

Além disso, o dashboard detalha informações do sistema operacional em execução, apresentando nome da máquina, tipo do sistema, versão do kernel, arquitetura do processador, endianness e versão do Node.js. Esses dados permitem discutir a relação entre hardware, software e sistema operacional, além de identificar o ambiente onde a aplicação está hospedada.

Projeto

A aplicação identifica automaticamente se está sendo executada localmente ou em ambiente cloud, como o Render, mostrando variáveis de ambiente, porta utilizada, modo de execução e características do servidor remoto. Isso permite comparar a execução local com a execução em nuvem, destacando conceitos como virtualização, infraestrutura remota e serviços sob demanda.

Projeto

Em seguida, escolham uma outra aplicação semelhante ao Render. Realize o deploy da aplicação e compare as diferenças entre os servidores analisados. Elaborem um relatório comparativo e descreva as principais diferenças entre as ferramentas.

Referências

- TANENBAUM, Andrew S.; BOS, Herbert. Sistemas Operacionais Modernos. 4. ed. São Paulo: Pearson, 2016.
- SILBERSCHATZ, Abraham; GALVIN, Peter B.; GAGNE, Greg. Fundamentos de Sistemas Operacionais. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015.
- STALLINGS, William. Sistemas Operacionais: Conceitos e Projetos. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2015.
- DENARDIN, G. W.; BARRIQUELLO, C. H. Sistemas Operacionais de Tempo Real e sua Aplicação em Sistemas Embarcados. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2014.
- AWASTHI, A.; RAWAT, V. Ramificação e Tarefas do Sistema Operacional. Edições Nosso Conhecimento, 2023.
- DOWNEY, Allen B. Think OS: A Brief Introduction to Operating Systems. Green Tea Press, 2015.
- RED HAT. Red Hat Enterprise Linux – System Administration Guide. Documentação Oficial.
- DOCKER INC. Docker Documentation. Documentação Oficial. Disponível em: <https://docs.docker.com>

Projeto - Nuvem e Sistemas Operacionais

Prof. Me. Deivison S. Takatu

deivison.takatu@fatec.sp.gov.br